

universidade de aveiro



deti

departamento de eletrónica,
telecomunicações e informática

Milestone 3

Requisitos Legais, Riscos Técnicos e Plano de Negócios

2025/2026 - PEI | DETI | UA



Estrutura da Milestone 3

1. Requisitos Legais

- RGPD, licenciamento, regulamentação setorial, T&C

2. Riscos Técnicos

- Dependências externas, dívida técnica, componentes frágeis

3. Plano de Negócios

- SWOT, Matriz TOWS, Análise PESTEL

⚠ Cada pilar deve ser contextualizado ao vosso projeto específico — não vale a pena copiar definições genéricas!

1. Requisitos Legais Conformidade e Proteção

Proteção de Dados (RGPD)

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

Quando se aplica?

Se o vosso sistema recolhe, processa ou armazena dados pessoais de utilizadores, é obrigatório abordar o RGPD.

O que devem explicar na apresentação

- ▶ Que dados pessoais são recolhidos e porquê (finalidade)
- ▶ Como será garantida a anonimização/pseudonimização dos dados
- ▶ Como implementam o direito ao esquecimento (apagar dados a pedido)
- ▶ Política de privacidade — que informações são partilhadas com terceiros
- ▶ Medidas de segurança para proteger os dados (cifra, controlo de acesso)

 *Se o vosso projeto recolhe informações pessoais, devem justificar a necessidade de cada dado e descrever o mecanismo de eliminação.*

Licenciamento e Propriedade Intelectual

Garantir conformidade com licenças de software

O que devem analisar

Detalhar todas as licenças do software de terceiros e bibliotecas open-source utilizadas no projeto.

Tipos de licenças comuns

- ▶ MIT — permissiva, permite uso comercial e modificação
- ▶ GPL — obriga a distribuir o código-fonte se redistribuírem o software
- ▶ Apache 2.0 — permissiva, com proteção de patentes
- ▶ Proprietárias — condições específicas do fornecedor

Cuidados a ter

- ▶ Verificar conflitos entre licenças (ex: MIT + GPL pode ser incompatível)
- ▶ Garantir que as licenças permitem o uso pretendido (comercial vs. académico)

💡 *Se usam uma biblioteca GPL num produto comercial, podem ser obrigados a abrir o código-fonte inteiro.*

Regulamentação Específica do Setor

Normas e regulamentos do domínio do projeto

Porquê?

Cada setor tem regulamentação própria que pode impactar diretamente o vosso projeto. Devem identificar e explicar as normas aplicáveis.

Exemplos por setor

- ▶ Saúde — Regulamentos da Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
- ▶ Finanças — PSD2 (Diretiva de Serviços de Pagamento) para pagamentos
- ▶ Gestão de IT — ISO 20000 ou ITIL para gestão de serviços
- ▶ Educação — Regulamentos de proteção de dados de menores
- ▶ Alimentação — Normas ASAE e rastreabilidade

O que apresentar?

Identificar as normas aplicáveis ao vosso setor e explicar como o projeto as cumpre ou se adapta a elas.

⚠ *Se o vosso projeto não tem regulamentação setorial específica, justifiquem porquê — não ignorem este ponto.*

Termos e Condições

Proteger os criadores do software

O que são?

Regras claras de utilização do vosso produto/serviço que protegem os criadores de processos judiciais e definem os limites de responsabilidade.

O que devem definir

- ▶ Condições de utilização do serviço (o que é permitido e proibido)
- ▶ Isenções de responsabilidade (liability disclaimers)
- ▶ Política de reembolso/cancelamento (se aplicável)
- ▶ Jurisdição legal (que legislação se aplica em caso de conflito)
- ▶ Alterações aos termos (como e quando podem ser modificados)

💡 *"O serviço é fornecido 'as is'. Os criadores não se responsabilizam por perdas decorrentes de falhas no sistema."*

✅ *Não precisam de redigir termos legais completos — basta identificar os pontos-chave e justificar a sua importância.*

2. Riscos Técnicos Análise e Mitigação

Interoperabilidade e Dependências Externas

Riscos de APIs e bibliotecas de terceiros

O que analisar

Riscos associados à utilização de serviços, APIs ou bibliotecas de terceiros que são essenciais ao funcionamento do projeto.

Riscos típicos

- ▶ API de terceiros fica indisponível ou muda as condições de uso
- ▶ Biblioteca open-source é abandonada ou descontinuada
- ▶ Alteração de preços de serviços cloud (ex: aumento súbito de custos)
- ▶ Mudanças de versão que introduzem breaking changes

O que apresentar?

- ▶ Listar um sumário de todas as dependências externas críticas

💡 *Se dependem da API do Google Maps, o que acontece se o Google duplicar o preço? Têm alternativa (ex: OpenStreetMap)?*

Dívida Técnica e Manutenibilidade

O custo das decisões rápidas (e dos LLMs)

O que é dívida técnica?

Consequências a longo prazo de decisões de desenvolvimento "rápidas" — código que funciona agora mas será difícil de manter, escalar ou modificar no futuro.

Exemplos comuns

- ▶ Código duplicado em vez de funções reutilizáveis
- ▶ Falta de testes unitários e de integração
- ▶ Hardcoding de configurações em vez de ficheiros de configuração
- ▶ Documentação insuficiente ou inexistente
- ▶ Acoplamento forte entre módulos (dependências cruzadas)

O que apresentar?

Identificar decisões tomadas durante o desenvolvimento que geraram dívida técnica e propor planos de refatorização.

✓ *Ser honesto sobre a dívida técnica demonstra maturidade — não tentem escondê-la!*

Fragilidade de Componentes Críticos

Brittle Components — quando atualizar parte tudo

O que são Brittle Components?

Partes vitais do sistema que operam com código ou integrações tão frágeis que qualquer tentativa de atualização tem alta probabilidade de introduzir falhas em produção.

Sinais de fragilidade

- ▶ Atualizar uma dependência obriga a reescrever parte do código
- ▶ Módulos sem testes — impossível saber se uma mudança parte algo
- ▶ Integrações ponto-a-ponto sem camada de abstração
- ▶ Código legacy que "ninguém toca porque funciona"

O que apresentar?

- ▶ Identificar os componentes mais frágeis do vosso sistema
- ▶ Explicar por que são frágeis e qual o impacto de uma falha
- ▶ Propor estratégias de mitigação (testes, abstrações, redundância)

💡 *Se o vosso módulo de autenticação depende de uma versão específica de uma biblioteca que já não tem manutenção, isso é um brittle component.*

3. Plano de Negócios

Análise Estratégica

Análise SWOT

Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças

O que é?

Ferramenta de análise estratégica que avalia fatores internos (Forças e Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças) do projeto.

Fatores Internos (controlam)

- ▶ Forças (Strengths) — diferencial tecnológico, competências da equipa
- ▶ Fraquezas (Weaknesses) — falta de capital, dependência de um fornecedor, marca desconhecida

Fatores Externos (não controlam)

- ▶ Oportunidades (Opportunities) — lacunas no mercado, novas tendências tecnológicas
- ▶ Ameaças (Threats) — concorrência agressiva, mudanças nos hábitos dos utilizadores, crises económicas

✓ A SWOT deve ser específica ao vosso projeto — evitem generalidades como "equipa motivada".

Matriz TOWS

Das análises às estratégias concretas

O que é a Matriz TOWS?

Extensão da SWOT que cruza os fatores para gerar estratégias acionáveis. Não basta listar — têm de cruzar e gerar planos.

As 4 Estratégias

- ▶ SO (Forças + Oportunidades) — usar vantagens internas para aproveitar oportunidades externas

Ex: "A nossa experiência em IA (S) permite explorar a lacuna de mercado em automação (O)."

- ▶ ST (Forças + Ameaças) — usar forças para minimizar o impacto das ameaças

Ex: "A nossa tecnologia proprietária (S) protege-nos da concorrência de preços (T)."

- ▶ WO (Fraquezas + Oportunidades) — corrigir fraquezas através das oportunidades

Ex: "A falta de marca (W) pode ser colmatada por parcerias estratégicas (O)."

- ▶ WT (Fraquezas + Ameaças) — estratégias defensivas contra as piores combinações

Ex: "A dependência de um fornecedor (W) face à instabilidade do mercado (T) exige diversificação."

Análise PESTEL

O ambiente macro que rodeia o vosso projeto

O que é?

Análise dos fatores macro-ambientais que podem influenciar o sucesso (ou fracasso) do projeto, mesmo que estejam fora do vosso controlo direto.

Os 6 Fatores

- ▶ P — Político
- ▶ E — Económico
- ▶ S — Social
- ▶ T — Tecnológico
- ▶ E — Ecológico (Environmental)
- ▶ L — Legal

⚠ *Cada fator deve ser contextualizado ao vosso projeto — não vale definições da Wikipédia!*

PESTEL — Político e Económico

Contexto governamental e financeiro

Político

Analisar como a estabilidade governamental e as políticas públicas afetam o vosso projeto.

- Existem incentivos à inovação tecnológica (ex: Portugal 2030)?
- Políticas de comércio digital que podem beneficiar ou prejudicar?
- Regulamentação governamental que pode mudar?

💡 *Se o governo criar incentivos fiscais para startups na vossa área, é uma vantagem.*

Económico

Fatores financeiros que impactam o projeto.

- Custo de infraestrutura (ex: preços de serviços Cloud em dólar vs. euro)
- Poder de compra dos clientes-alvo
- Taxas de inflação e impacto nos custos operacionais

💡 *Se os preços da AWS subirem 30%, como isso afeta o vosso modelo de custos?*

PESTEL — Social e Tecnológico

Comportamento dos utilizadores e evolução tecnológica

Social

Mudanças demográficas e tendências de comportamento que influenciam a aceitação da ferramenta.

- O público-alvo está habituado a ferramentas digitais?
- Existem resistências culturais à adoção?
- Tendências geracionais que favorecem (ou não) o vosso produto?

💡 *Se o vosso público-alvo são idosos, a literacia digital pode ser uma barreira.*

Tecnológico

Velocidade da obsolescência e tecnologias disruptivas.

- A tecnologia que usam pode ficar obsoleta a curto prazo?
- Tecnologias emergentes (ex: IA generativa) podem competir ou complementar?
- Maturidade das tecnologias escolhidas — são estáveis ou experimentais?

💡 *Se construíram sobre uma framework experimental, o risco de abandono é alto.*

PESTEL — Ecológico e Legal

Sustentabilidade e enquadramento jurídico

Ecológico (Environmental)

Impacto ambiental e conformidade com políticas de sustentabilidade.

- Consumo energético dos servidores e data centers
- Conformidade com políticas de sustentabilidade digital
- Possibilidade de otimizar para reduzir a pegada de carbono

💡 *Se usam modelos de IA pesados em cloud, o consumo energético pode ser um ponto a abordar.*

Legal

Faz ponte com a secção de Requisitos Legais já abordada.

- Alterações legislativas futuras que possam impactar o modelo de negócio
- Novas diretivas europeias (ex: AI Act, Digital Services Act)
- Evolução do RGPD e dos seus requisitos

✅ *Nesta secção, foquem-se em mudanças FUTURAS — a análise do estado atual já está nos requisitos legais.*

Dicas finais

Erros Comuns a Evitar

O que NÃO fazer na MS3

Erros frequentes

- Copiar definições genéricas sem contextualizar ao projeto
- Ignorar secções por "não se aplicarem" sem justificação
- Análise SWOT com pontos vagos ("equipa unida", "mercado grande")
- PESTEL igual para todos os projetos — tem de ser específico
- Listar riscos sem propor mitigações concretas
- Esquecer o cruzamento TOWS (fazer SWOT sem gerar estratégias)

O que distingue um bom trabalho

- Contextualização — cada ponto faz referência direta ao vosso projeto
 - Profundidade — vão além da superfície, mostram que investigaram
 - Coerência — os três pilares interligam-se (ex: risco legal → risco técnico → impacto no negócio)
-

Resumo da Entrega

Checklist da Milestone 3

✓ Requisitos Legais

- ▶ RGPD e proteção de dados
- ▶ Licenciamento e propriedade intelectual
- ▶ Regulamentação setorial
- ▶ Termos e condições

✓ Riscos Técnicos

- ▶ Interoperabilidade e dependências externas
- ▶ Dívida técnica e manutenibilidade
- ▶ Fragilidade de componentes críticos

✓ Plano de Negócios

- ▶ Análise SWOT
- ▶ Matriz TOWS (estratégias cruzadas)
- ▶ Análise PESTEL (P, E, S, T, E, L)